

Chapitre 9

Le problème d'affectation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'algorithme hongrois complet

Trois employés E_1, E_2, E_3 doivent chacun se voir attribuer une tâche parmi T_1, T_2, T_3 . Coûts en heures :

	T_1	T_2	T_3
E_1	7	10	3
E_2	9	2	8
E_3	9	2	3

- (a) Retrancher à chaque ligne son minimum. Donner la matrice obtenue.
- (b) Retrancher à chaque colonne son minimum (sur la matrice de la question précédente). Donner la nouvelle matrice.
- (c) Peut-on couvrir tous les zéros avec moins de 3 traits ? Si oui, lesquels ?
- (d) Effectuer l'ajustement (retrancher le plus petit élément non couvert aux cases non couvertes, l'ajouter aux cases doublement couvertes). Donner la matrice finale.
- (e) En déduire l'affectation optimale et son coût total, calculé dans la matrice **d'origine**.

Exercice 2 — Maximiser au lieu de minimiser

Trois vendeurs V_1, V_2, V_3 doivent être affectés à trois secteurs S_1, S_2, S_3 . Le tableau donne le chiffre d'affaires prévisionnel (en kDH) pour chaque affectation possible :

	S_1	S_2	S_3
V_1	12	9	14
V_2	8	15	10
V_3	11	10	13

- (a) Pourquoi ne peut-on pas appliquer directement l'algorithme hongrois, prévu pour minimiser ?
- (b) Transformer le problème en un problème de minimisation équivalent, en utilisant le maximum du tableau.
- (c) Résoudre par l'algorithme hongrois (réduction des lignes puis des colonnes).
- (d) Donner l'affectation optimale et le chiffre d'affaires total **réel** (dans le tableau d'origine, pas dans le tableau transformé).

Exercice 3 — Une affectation interdite

Un cabinet d'expertise comptable doit affecter trois experts E_1, E_2, E_3 à trois dossiers : audit (D_1), fiscalité (D_2), social (D_3). Coûts en heures :

	D_1	D_2	D_3
E_1	8	6	?
E_2	5	9	7
E_3	7	8	6

L'expert E_1 n'a pas l'agrément requis pour le dossier social : cette affectation est **interdite**.

- (a) Quelle valeur, dans l'esprit du cours, faut-il inscrire à la place du « ? » pour interdire cette case sans perturber le reste du calcul ?
- (b) Résoudre par l'algorithme hongrois (réduction des lignes, puis des colonnes).
- (c) L'affectation trouvée respecte-t-elle l'interdiction ?
- (d) Donner le coût total de l'affectation optimale.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'affectation, un transport dégénéré dont les traits sont des prix duaux

On reprend l'exemple du cours : quatre techniciens $T_1, \dots, T_4$, quatre machines $M_1, \dots, M_4$, résolu par l'algorithme hongrois, d'affectation optimale $T_1 \rightarrow M_2$, $T_2 \rightarrow M_4$, $T_3 \rightarrow M_3$, $T_4 \rightarrow M_1$, pour un coût total de 11 heures.

- D'après le chapitre 8, ce problème est un cas particulier de transport avec quatre offres et quatre demandes, toutes égales à 1. Combien de cases une solution de base de transport compte-t-elle en général ($m + n - 1$) ? Combien l'affectation optimale en compte-t-elle réellement (une par technicien) ?
- En quoi cet écart illustre-t-il la « dégénérescence massive » mentionnée par le cours ?
- En cumulant les réductions successives de l'algorithme hongrois (minima de lignes, puis de colonnes, puis l'ajustement), on obtient des nombres u_i (total retranché à la ligne i) et v_j (total retranché à la colonne j). Ici : $u = (3, 1, 1, 1)$ et $v = (0, 1, 1, 3)$. Vérifier que $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ pour **toutes** les cases, en particulier pour les quatre cases interdites par la matrice finale (celles où l'écart n'est pas nul).
- Vérifier que, sur les quatre cases **affectées**, $c_{ij} - u_i - v_j = 0$ exactement.
- Calculer $W = \sum_i u_i + \sum_j v_j$ (les offres et demandes valant toutes 1). Comparer à $Z^* = 11$.
- Conclure, en reliant au chapitre 6 : les questions (c), (d) et (e) sont exactement les trois piliers de la dualité — réalisabilité duale, écarts complémentaires, et égalité des optima. L'algorithme hongrois calcule-t-il, sans le dire, les mêmes objets que MODI et la dualité des chapitres 6 et 8 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Affecter des consultants à des missions

Un cabinet de conseil doit affecter quatre consultants $C_1, \dots, C_4$ à quatre missions $M_1, \dots, M_4$. Le tableau donne le coût d'opportunité (en kDH) de chaque affectation :

	M_1	M_2	M_3	M_4
C_1	13	4	7	6
C_2	1	11	5	4
C_3	6	7	2	8
C_4	1	3	5	9

- Combien d'affectations possibles existe-t-il au total ? Pourquoi l'énumération est-elle à écarter ?
- Résoudre par l'algorithme hongrois.
- Donner l'affectation optimale et son coût total.

Exercice 6 — Une flotte de véhicules à répartir

Une société de location doit répartir trois véhicules V_1, V_2, V_3 entre trois clients Cl_1, Cl_2, Cl_3 , en minimisant le kilométrage total d'acheminement (en km) :

	Cl_1	Cl_2	Cl_3
V_1	12	1	15
V_2	15	4	6
V_3	13	15	12

- Résoudre par l'algorithme hongrois (réduction des lignes puis des colonnes ; ajuster si nécessaire).

- (b) Donner l'affectation optimale et le kilométrage total.
- (c) L'affectation « naïve » (chaque véhicule au client le plus proche pour lui) est-elle réalisable? Pourquoi?